

CORRIGÉ EXAMEN

Semestre : 1 ☒ 2 ☐

Session : Principale ☒ Rattrapage ☐

Module : Programmation linéaire

Classes : 4^{ème} année.

Date : 10/01/2025

Heure : 11h00

Durée : 1h30

Nombre de pages : 4

Documents autorisés : OUI ☐ NON ☒

Calculatrice autorisée : OUI ☒ NON ☐

Exercice 1 : (6 points)

Dans le cadre de la cérémonie de fin d'année, une école organise un événement spécial et sollicite un organisateur de soirée cocktails, qui dispose des ingrédients suivants :

12 litres de jus de dattes, 18 litres de jus de poire, 16 litres de jus d'avocat, 18 litres de jus de figue, 6 litres de jus de pêche, et 5 litres de lait. Il souhaite proposer 5 types de cocktails de jus :

- Cocktail de type 1 : $\frac{2}{3}$ dattes, $\frac{1}{3}$ figue.
- Cocktail de type 2 : $\frac{3}{4}$ poire, $\frac{1}{4}$ lait.
- Cocktail de type 3 : $\frac{1}{2}$ pêche, $\frac{1}{4}$ figue, $\frac{1}{4}$ avocat.
- Cocktail de type 4 : $\frac{2}{3}$ poire, $\frac{1}{3}$ avocat.
- Cocktail de type 5 : 100% dattes.

Chaque type de cocktail de jus a un contenu de 10cl. L'organisateur souhaite mélanger les ingrédients de manière à maximiser le nombre total de cocktails servis.

De plus, estimant que les participants à la soirée préfèrent le cocktail de type 4, il souhaite en proposer au moins deux fois le nombre de cocktails de type 2.

Formuler ce problème sous forme de programme linéaire en variables entières.

* **Variables de décision :**

x_i nombre de cocktails de type i à servir, avec $1 \leq i \leq 5$.

* **Fonction objectif :**

$$\max Z = \sum_{i=1}^5 x_i$$

* **Contraintes :**

$$\begin{aligned}
 (\text{dattes}) \quad & \frac{2}{3}x_1 + x_5 \leq 120 \\
 (\text{poire}) \quad & \frac{3}{4}x_2 + \frac{2}{3}x_4 \leq 180 \\
 (\text{avocat}) \quad & \frac{1}{4}x_3 + \frac{1}{3}x_4 \leq 160 \\
 (\text{figue}) \quad & \frac{1}{3}x_1 + \frac{1}{4}x_3 \leq 180 \\
 (\text{pêche}) \quad & \frac{1}{2}x_3 \leq 60 \\
 (\text{lait}) \quad & \frac{1}{4}x_2 \leq 50 \\
 (\text{cocktail préféré}) \quad & x_4 \geq 2x_2 \\
 & x_i \in \mathbb{N},
 \end{aligned}$$

Exercice 2 : (14 points)

Une petite entreprise de production de produits alimentaires fabrique trois types de produits : des biscuits (produit 1), des gâteaux (produit 2) et des barres énergétiques (produit 3). L'entreprise souhaite maximiser son profit total en fonction de la production de ces trois types de produits. On note x_1 , x_2 , et x_3 les quantités produites des produits 1, 2 et 3 respectivement.

Le programme linéaire (P) représente mathématiquement l'objectif de maximisation du profit, ainsi que les contraintes liées à l'activité de l'entreprise :

$$(P) \begin{cases} \max Z = 10x_1 + 9x_2 + 8x_3 \\ \text{(S.C)} \\ x_1 + x_2 + 2x_3 \leq 14 \\ 2x_1 + 6x_2 + x_3 \leq 25 \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 \leq 20 \\ x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0. \end{cases}$$

Partie I :

1. **(3 points)** Résoudre le problème (P) en utilisant la méthode de simplexe. Préciser pour chaque tableau de simplexe de (P), la solution de base réalisable ainsi la valeur de la fonction-objectif, qui lui sont associées.

Tab 0

#1	x1	x2	x3	e1	e2	e3	b	bi/ai3	
e1	1	1	2	1	0	0	14	14	SBR (0,0,0,14,25,20)
e2	2	6	1	0	1	0	25	12,5	Base = (e1,e2,e3)
e3	1	2	2	0	0	1	20	20	Z=0
	10	9	8	0	0	0	0		

Tab 1

#2	x1	x2	x3	e1	e2	e3	b	bi/ai2	
e1	0	-2	1,5	1	-0,5	0	1,5	1	
x1	1	3	0,5	0	0,5	0	12,5	25	SBR1 (12,5,0,0,1,5,0,7,5)
e3	0	-1	1,5	0	-0,5	1	7,5	5	Base = (e1,x1,e3)
	0	-21	3	0	-5	0	-125		Z=125

#3	x1	x2	x3	e1	e2	e3	b	
x3	0		1			0	1	
x1	1		0			0	12	
e3	0		0			1	7,5	
	0	-17	0	-2	-4	0	-128	

SBR* (12,0,1,0,0,7.5)
 Base = (x3,x1,e3)
 Z* = 128

Tab 2

2. **(1 point)** La solution optimale obtenue est-elle unique ? Justifier.

La solution est unique car les coûts réduits des variables hors base sont strictement négatifs.

3. **(1 point)** Déterminer les contraintes de (P) qui seront saturées à l'optimalité.

Les contraintes 1) et 2) sont saturées à l'optimalité, car $e_1 = e_2 = 0$.

4. **(1,5 points)** Déterminer la forme duale (D) de (P).

Forme duale :

$$(D) \left\{ \begin{array}{l} \min W = 14u_1 + 25u_2 + 20u_3 \\ \text{(S.C)} \\ u_1 + 2u_2 + u_3 \geq 10 \\ u_1 + 6u_2 + 2u_3 \geq 9 \\ 2u_1 + u_2 + 2u_3 \geq 8 \\ u_1, u_2, u_3 \geq 0 \end{array} \right.$$

5. **(2,5 points)** Dédurre la solution optimale de (D) de deux manières différentes.

(1pt) Méthode 1 : À partir du tableau optimal de simplexe.

(1.5pts) Méthode 2 : En utilisant le théorème des écarts complémentaires.

$(u_1^*, u_2^*, u_3^*) = (2, 4, 0)$ et $W^* = 128$

Partie II :

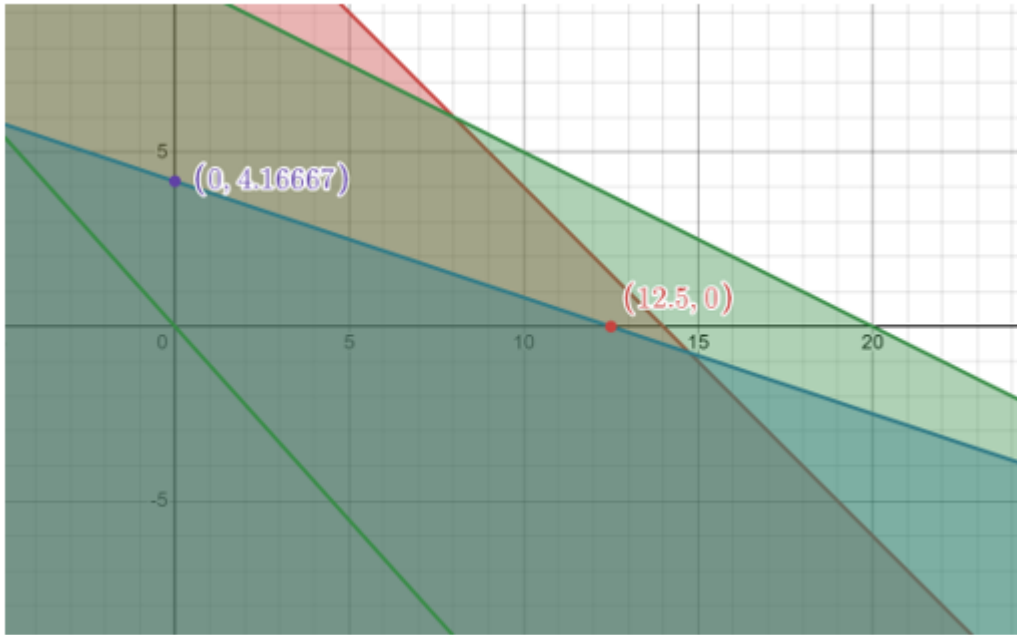
En raison de certaines contraintes de ressources, l'entreprise doit réduire le nombre de produits à deux : elle va arrêter la production de l'article qui génère le moins de profit.

6. **(0,5 point)** Que serait le nouveau modèle ?

$$\begin{array}{l} \max Z = 10x_1 + 9x_2 \\ \text{(S.C)} \\ \left\{ \begin{array}{l} x_1 + x_2 \leq 14 \\ 2x_1 + 6x_2 \leq 25 \\ x_1 + 2x_2 \leq 20 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0. \end{array} \right. \end{array}$$

7. **(3 points)** Vérifier, en utilisant la méthode de résolution graphique, si l'entreprise a pris la bonne décision.

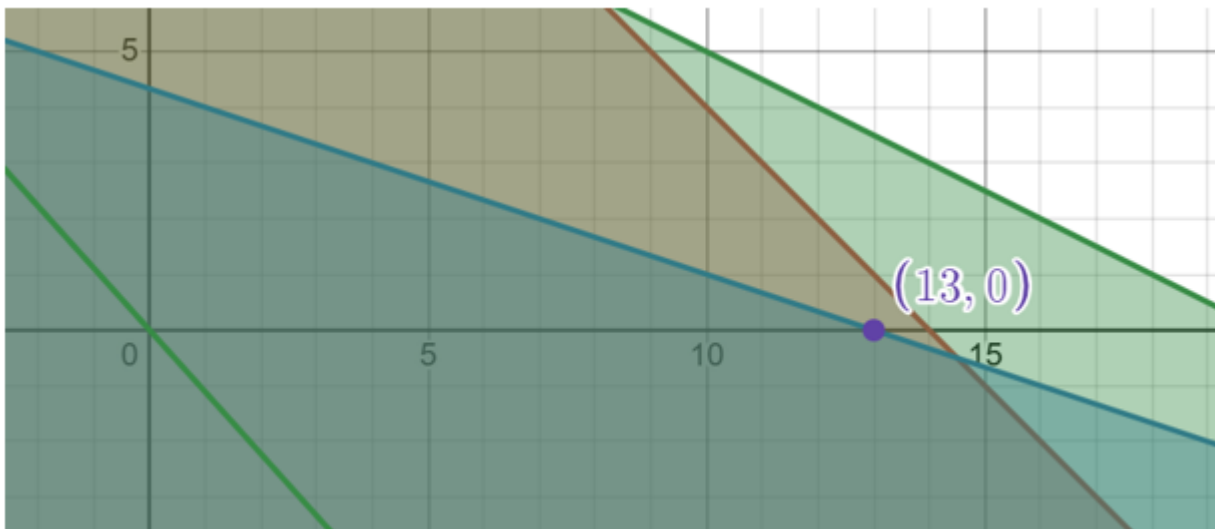
Résolution graphique :



La solution optimale est $Z^* = 125$ pour le point (12.5,0). La nouvelle valeur de Z est inférieure à celle générée lors de la production des 3 articles. Par conséquent, la décision prise par l'entreprise n'est pas bonne! (2.5pts résolution + 0.5pt interprétation)

8. **(1.5 points)** Comment évolue la solution si le second membre de la contrainte 2 augmente d'au moins une unité? (d'après le modèle de la question 6.).

La solution augmente car $Z^* = 130 \geq 125$.



★★ BONNE LECTURE ★★